

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 16, 2026

FERCHAU Austria GmbH

Niederlassung Innsbruck, Grabenweg 64, 6020 Innsbruck

Bewerbung als Projektingenieur (m/w/d) Mechatronische Systeme | Ref. FE68-67530-INN

Sehr geehrte Frau Zacharias,

Mechatronische Systeme von der Konzeptphase bis zur validierten Inbetriebnahme zu entwickeln habe ich in zwei sich ergänzenden Bereichen erfahren: als Doktorand beim eigenständigen Aufbau komplexer optischer Messsysteme und als Machine Vision Engineer für Hochgeschwindigkeits Produktionslinien. Mit dem Abschluss meiner Promotion im Juni 2026 möchte ich diese kombinierten Kompetenzen langfristig als System Engineer in das Team von FERCHAU einbringen.

Im Rahmen meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich mechatronische Systeme eigenständig entwickelt, von der Machbarkeitsstudie über Simulationen auf Basis von DoE bis zur experimentellen Validierung. Die Integration von Hardware und Software habe ich mit Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) und C++ für automatisierte Kamerasysteme, Piezostages und Galvoscaner umgesetzt.

Bei INTECOL S.A.S. habe ich automatisierte Inspektionssysteme für Produktionslinien konzipiert und in Betrieb genommen, dabei eng mit Produktion, Konstruktion und Wartungsteams zusammengearbeitet. Diese praxisnahe Erfahrung in der bereichsübergreifenden Abstimmung und Fehlerursachenanalyse ermöglicht mir einen schnellen und eigenständigen Einstieg in vergleichbare Aufgaben.

Als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot Weiß Rot Plus Karte, die mir eine unbeschränkte Erwerbstätigkeit bei jedem Arbeitgeber in Österreich ermöglicht. Meine Deutschkenntnisse sind auf Niveau B2 zertifiziert. Ich lebe seit mehreren Jahren in Tirol und möchte meine berufliche Zukunft langfristig in der Region gestalten. Ab Juni 2026 stehe ich vollzeitig zur Verfügung. Für ein technisches Gespräch bevorzuge ich die englische Sprache, um Fachdetails präzise erläutern zu können.

Über die Gelegenheit zu einem Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Recently graduated System Engineer (PhD, June 2026) with hands on laboratory experience in mechatronic system development, DoE based testing and simulation, and hardware and software integration. End to end experience from feasibility studies and prototype design to experimental validation. Proficient in Python, LabVIEW and C++ for automated measurement and cross functional coordination. Additional industrial experience in machine vision deployment. Based in Tirol and committed to long term professional growth in the region.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Systems Engineer | PhD Researcher

2D/3D Optical Measurement & Image Processing: Designed and built an automated phase measurement platform for full-field 2D/3D wavefront reconstruction in a hands-on lab environment. Implemented iterative phase retrieval algorithms for high-resolution optical metrology, combining camera-based acquisition with Python image processing pipelines.

System Development & Integration: Developed custom optical measurement systems from concept to experimental validation in a laboratory setting. Designed opto-mechanical components (FreeCAD, SolidWorks) and implemented hardware-software integration for camera control and automation using Python, LabVIEW and C++.

Simulation, DoE & ML-Based Data Analysis: Executed feasibility studies and DoE-based simulations (Python) to analyse and optimise system performance. Developed machine learning analysis pipelines (scikit-learn, JAX) for spectral and image data processing. Published SpectraMap (PyPI) for automated data processing and reporting.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision Engineer

High-Speed Quality Inspection: Deployed automated vision inspection systems for high-speed production lines using Halcon and Cognex. Designed custom illumination setups to ensure high accuracy and inspection coverage for label alignment and cap sealing defects.

Process Integration & Root Cause Analysis: Automated robotic surface flaming guidance for Renault bumper lines (Cognex VisionPro). Collaborated with production and maintenance teams to perform root cause analysis, troubleshoot integration issues, and implement continuous improvements in live manufacturing environments.

Technical Competencies

Programming & Data: Python (JAX, scikit-learn, NumPy, SciPy), C++ (OpenCV), LabVIEW (Real Time, FPGA), Git.

Machine Vision & Image Processing: Halcon, Cognex VisionPro, phase retrieval algorithms, wavefront reconstruction, spectral data classification.

Design & Simulation: Optomechanical design (SolidWorks, FreeCAD), optical system modelling in Python, rapid prototyping (Prusa 3D printing).

Hardware & Instrumentation: Cameras (Basler, Andor, Hamamatsu), galvo scanners, piezo stages (PI), deformable mirrors, laser systems, fiber optics, DAQ cards (National Instruments). Foundational knowledge in PCB design (Proteus) and microcontroller programming (Code Composer Studio, Arduino).

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASML, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working Style: Ability to adapt to dynamic project requirements and take on new tasks; strong focus on bringing conceptual ideas to practical applications with responsibility.

Teamwork & Process Analysis: Team oriented collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

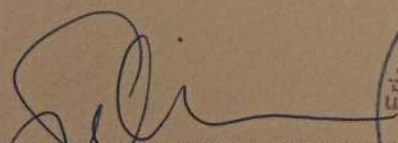
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)